

Сложение и умножение вероятностей

Операции над событиями

Преподаватель: к.ф.-м.н. Е.В. Казанцева

Дата: январь 2026

Сложение и умножение вероятностей

План презентации

Операции над событиями

События и множества

Противоположное событие

Пересечение событий

Объединение событий

События

Достоверное событие в теории вероятностей — это событие U , которое обязательно произойдёт в результате опыта или эксперимента. Вероятность достоверного события равна единице:

$$P(U)=1.$$

Для каждого достоверного события существует обратное ему невозможное событие.

Невозможным событием называется событие, которое не может произойти в результате опыта или эксперимента. Невозможное событие не наступает ни с одним из элементарных исходов. Вероятность невозможного события равно нулю.

Пример невозможного события — выпадение 7 очков при бросании кубика (игральной кости).

События и множества

Множество возможных исходов (полная группа событий) случайного опыта обозначается Ω .

Множество Ω содержит все возможные исходы, это событие происходит при любом исходе опыта и является **достоверным событием**.

Пустое множество $\emptyset$, наоборот, не содержит ни одного исхода, а значит, никогда не происходит и является **невозможным событием**.

Например, в опыте с подбрасыванием кубика полная группа событий (множество возможных исходов) состоит из шести элементов: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

В опыте подбрасывания монеты группа из трёх событий («орёл», «решка», «ребро») является полной.

События и множества

Чтобы показать соотношения между множествами, используют диаграммы Эйлера, на которых множества изображают кругами, а их элементы — точками. Такие диаграммы можно использовать и для случайных событий.

Пример 1. Бросают игральный кубик.

Обозначим случайные события:

A = «на кубике выпадет чётное число очков» = $\{2, 4, 6\}$;

B = «на кубике выпадет шестёрка» = $\{6\}$;

C = «на кубике выпадет простое число» = $\{2, 3, 5\}$.

Для события B благоприятным будет всего один исход — такие события называются **элементарными**.

Диаграмма Эйлера

События A и C имеют по три благоприятных исхода. При этом один исход у них общий — это число 2, которое является одновременно и чётным, и простым. Исход 1 не попадает ни в одно из трёх событий A , B , C .

Изобразим на диаграмме Эйлера случайные события:

A = «на кубике выпадет чётное число очков» = $\{2, 4, 6\}$;

B = «на кубике выпадет шестёрка» = $\{6\}$;

C = «на кубике выпадет простое число» = $\{2, 3, 5\}$.

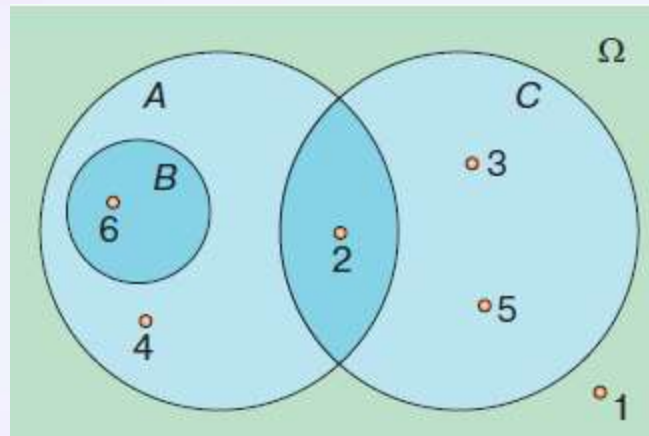
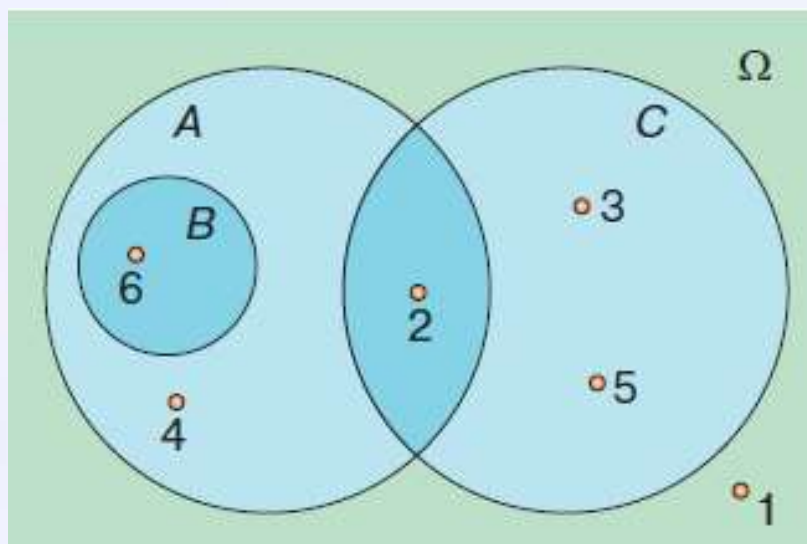


Диаграмма Эйлера

Поскольку в этом опыте все 6 исходов равновозможны, можно найти вероятность каждого из трёх событий A , B , C , используя классическое определение вероятности:

$$P(A) = 3/6 = 1/2; P(B) = 1/6; P(C) = 3/6 = 1/2.$$



Пример 2. Перед футбольным матчем «Спартак» — «Динамо» болельщики обсуждают шансы событий:

A = «матч закончится вничью»;

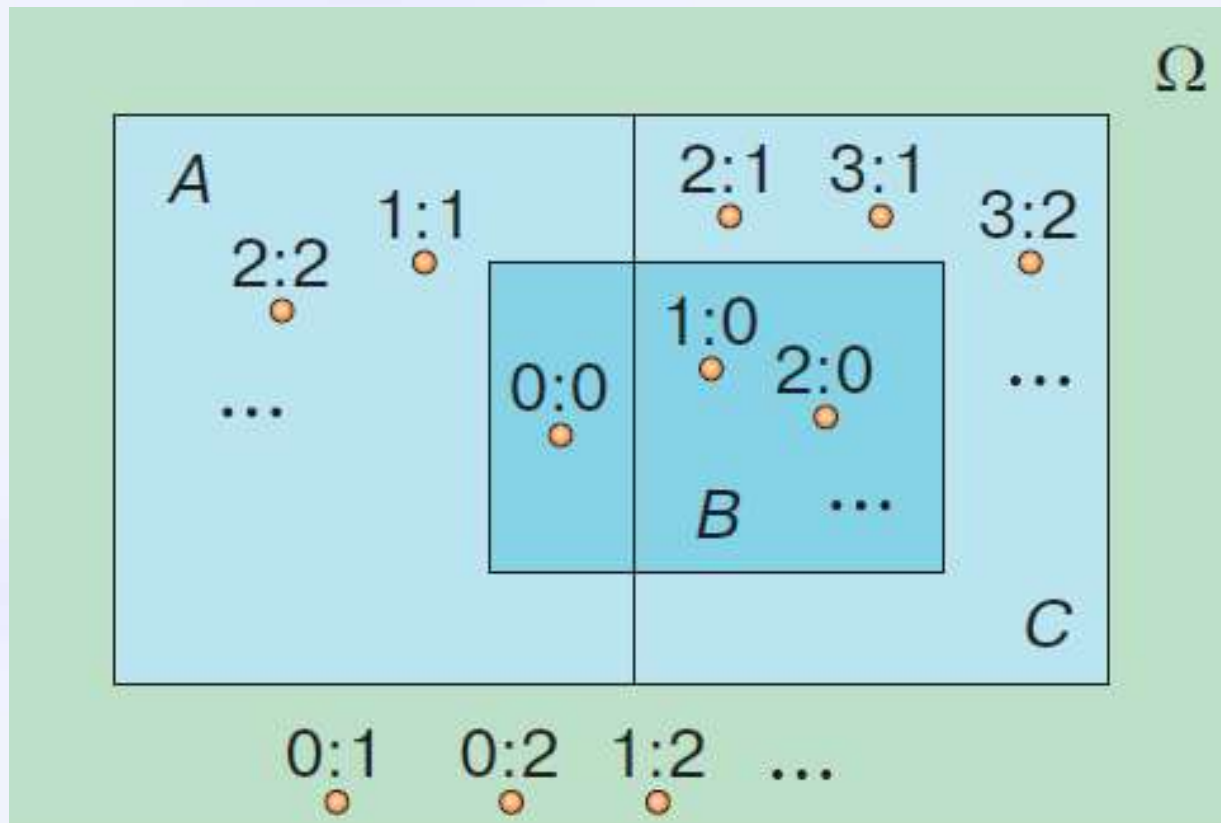
B = «Динамо» не забьёт ни одного гола»;

C = «Спартак» выиграет».

Возможным исходом матча здесь можно считать итоговый счёт:
0:0, 1:0, 0:1,..., и т.д.

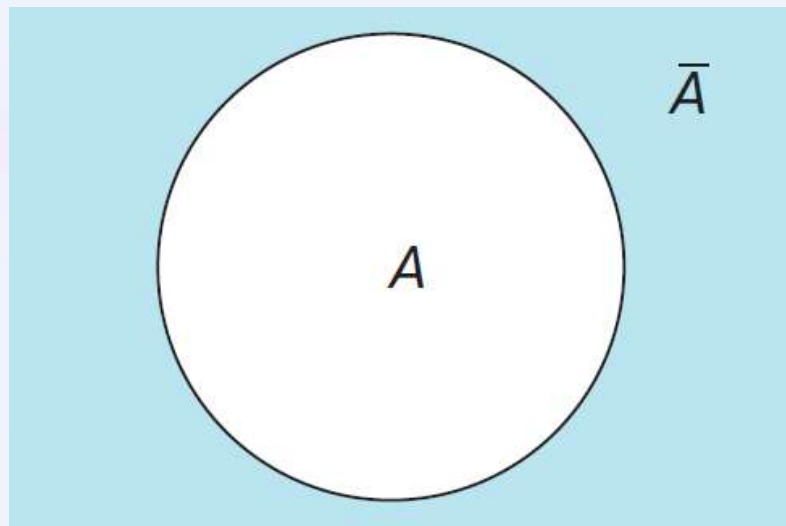
Диаграмма Эйлера

На диаграмме события изображены в форме прямоугольников. События A и C не имеют общих благоприятных исходов, а все исходы, благоприятные для B , лежат либо в A , либо в C .



Противоположное событие

Дополнением к событию A или противоположным к A событием называется событие $\bar{A}$, которое состоит из всех исходов, не содержащихся в A (т. е. неблагоприятных для A). Оно происходит всякий раз, когда не происходит A . Событие A является противоположным к событию $\bar{A}$.



Противоположное событие

Противоположное событие можно строить как дополнение $\bar{A}$ к множеству A , а можно с помощью логики, используя для этого высказывание $\bar{A}$, противоположное для исходного высказывания A .

Пример 1. Найдём события, противоположные к событиям в опыте с кубиком:

$A = \text{«выпадет чётное число очков»} = \{2, 4, 6\};$

$B = \text{«выпадет шесть очков»} = \{6\};$

$C = \text{«выпадет простое число»} = \{2, 3, 5\}.$

В этом примере противоположные события одинаково легко описать как словами, так и перечислением исходов:

$\bar{A} = \text{«выпадет нечётное число очков»} = \{1, 3, 5\};$

$\bar{B} = \text{«выпадет не шесть очков»} = \{1, 2, 3, 4, 5\};$

$\bar{C} = \text{«выпадет не простое число»} = \{1, 4, 6\}.$

Противоположное событие

Для футбольного матча «Спартак» — «Динамо» найдём события, противоположные к событиям:

A = «матч закончится вничью»;

B = «Динамо» не забьёт ни одного гола»;

C = «Спартак» выиграет».

Здесь сложно перечислить все возможные исходы, поэтому воспользуемся логикой и построим отрицания к приведённым высказываниям:

$\bar{A}$ = «матч закончится не вничью» = «какая-то из команд выиграет»;

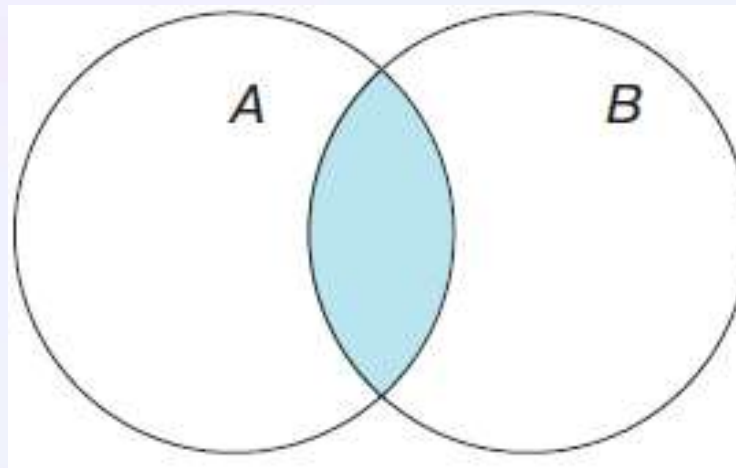
$\bar{B}$ = «Динамо» забьёт хотя бы один гол»;

$\bar{C}$ = «Спартак» не выиграет» = «Динамо» не проиграет» = «либо «Динамо» выиграет, либо матч закончится вничью».

Пересечение событий

Пересечением двух событий A , B называют событие $A \cap B$, которое состоит из всех исходов, благоприятных для обоих событий A и B . Оно происходит всякий раз, когда происходят сразу оба события A и B .

Пересечение событий в теории вероятностей часто называют произведением событий и обозначают AB .



Пересечение событий

Пример 1. Вернёмся к примеру с кубиком и найдём попарные пересечения событий:

A = «выпадет чётное число очков» = $\{2, 4, 6\}$;

B = «выпадет шестёрка» = $\{6\}$;

C = «выпадет простое число» = $\{2, 3, 5\}$.

$$A \cap B = \{6\}, A \cap C = \{2\}, B \cap C = \emptyset.$$

Поскольку $B \subseteq A$, т. е. B является частью A , то пересечением A и B оказалось событие B . Пересечение событий B и C является пустым множеством, т. е. невозможным событием.

Для непересекающихся событий в теории вероятностей используется специальный термин — несовместные.

Пересечение событий

События A и B называют несовместными, если их пересечение — пустое множество, т. е. является невозможным событием. Несовместные события не могут произойти одновременно в одном случайном опыте.

Пример 2. Найдём пересечения событий, связанных с футбольным матчем:

A = «матч закончится вничью»;

B = «Динамо» не забьёт ни одного гола»;

C = «Спартак» выиграет».

Пересечение событий

Пример 2. Найдём пересечен событий, связанных с футбольным матчем:

A = «матч закончится вничью»;

B = «Динамо» не забьёт ни одного гола»;

C = «Спартак» выиграет».

$A \cap B$ = «матч закончится вничью, и «Динамо» не забьёт ни одного гола» = «матч закончится со счётом 0 : 0»;

$A \cap C = \emptyset$;

$B \cap C$ = «Спартак» забьёт хотя бы один гол».

При нахождении $B \cap C$ был использован тот факт, что событие B произошло (команда «Динамо» не забила ни одного гола), а значит, «Спартаку» для победы достаточно забить хотя бы один гол.

Вопросы

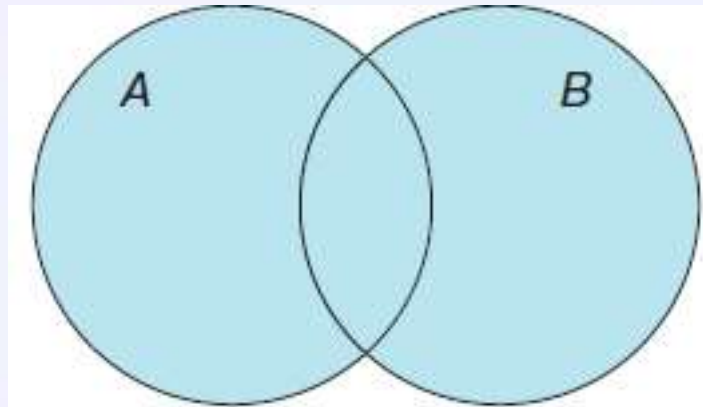
1. Какое событие называется пересечением событий A и B ? Как оно обозначается?
2. Как называются события, для которых $A \cap B = \emptyset$?
3. Монету бросают три раза. Запишите все благоприятные исходы для пересечения событий A = «выпадут ровно две решки» и B = «первый раз выпадет решка».
4. Бросают три кубика. Опишите пересечение событий A = «в сумме выпадет 5 очков» и B = «произведение очков будет равно 6».

Объединение событий

Объединением событий A и B называют событие $A \cup B$, которое состоит из всех исходов, которые входят хотя бы в одно из этих событий (т. е. благоприятных хотя бы для одного события). Оно происходит всякий раз, когда происходит хотя бы одно из событий A или B .

Объединение событий в теории вероятностей часто называют суммой событий и обозначают $A + B$.

Отметим, что пересечение всегда содержится в объединении:
 $A \cap B \subseteq (A \cup B)$.



Объединение событий

Пример 1. Найдём попарные объединения событий из опыта с кубиком:

A = «выпадет чётное число очков» = $\{2, 4, 6\}$;

B = «выпадет шестёрка» = $\{6\}$;

C = «выпадет простое число» = $\{2, 3, 5\}$.

Получаем: $A \cup B = \{2, 4, 6\}$, $A \cup C = \{2, 3, 4, 5, 6\}$, $B \cup C = \{2, 3, 5, 6\}$.

Вопросы

1. Какое событие называется объединением событий A и B ?
Как оно обозначается?
2. Приведите пример событий, для которых $A \cup B = \Omega$.
3. Монету бросают три раза. Запишите все благоприятные исходы для объединения событий A = «выпадут ровно две решки» и B = «первый раз выпадет решка».
4. Бросают три кубика.
Сколько исходов содержит объединение событий A = «в сумме выпадет 5 очков» и B = «произведение очков будет равно 6»?

События, формулы и диаграммы

Пример 1. Два стрелка делают по выстрелу в мишень. Даны два случайных события:

A = «первый стрелок попадёт в мишень»;

B = «второй стрелок попадёт в мишень».

Выразим через них следующие случайные события:

C = «оба стрелка попадут в мишень»;

D = «хотя бы один из них попадёт в мишень»;

E = «оба стрелка промахнутся»;

F = «хотя бы один из них промахнётся».

Событие *C* означает, что произошли **оба события A и B, поэтому $C = A \cap B$.**

Событие *D* происходит, когда происходит **хотя бы одно из двух событий A или B, поэтому $D = A \cup B$.**

События и формулы и диаграммы

Чтобы произошло событие E , должны произойти одновременно $\bar{A}$ и $\bar{B}$, поэтому $E = \bar{A} \cap \bar{B}$.

Эту формулу можно преобразовать, если воспользоваться законом де Моргана:

$$E = \bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}.$$

Событие E будет противоположным к событию D :

$$E = \overline{A \cup B} = \bar{D}.$$

Аналогично получаем, что $F = \bar{A} \cup \bar{B} = \overline{A \cap B} = \bar{C}$.

Таким образом, все четыре события C, D, E, F можно выразить через исходные события A, B с использованием трёх операций: дополнения, пересечения и объединения.

Среди событий оказались две пары взаимно противоположных: это пара D, E и пара C, F .

Вопрос

Из ящика, в котором находятся три красных и три зелёных яблока, наугад вынимают три яблока. События A_1, A_2, A_3 означают, что первое, второе и третье яблоко окажутся красными. Опишите словами события:

$$\begin{aligned} &A_1 \cap A_2 \cap A_3, \\ &A_1 \cup A_2 \cup A_3, \\ &(A_1 \cup A_2) \cap A_3, \\ &(A_1 \cup A_2) \cup A_3. \end{aligned}$$

Упражнения

1. Бросают игральный кубик. Изобразите на диаграмме Эйлера все возможные исходы этого опыта и следующие случайные события:

A = «выпадет тройка»;

B = «выпадет нечётное число»;

C = «выпадет больше трёх очков»;

D = «выпадет не меньше четырёх очков».

2. Бросают два кубика. Найдите события, противоположные к следующим событиям:

A = «на первом кубике выпадет больше очков, чем на втором»;

B = «хотя бы на одном из кубиков выпадет чётное число очков»;

C = «одно из выпавших чисел будет делиться на другое»;

D = «оба выпавших числа будут простыми».

Упражнения

3. Четыре раза подряд бросают монету. Найдите события, противоположные к следующим событиям, и посчитайте количество благоприятных для них исходов:

A = «орлов и решек выпадет поровну»;

B = «орлов выпадет больше, чем решек»;

C = «орлов выпадет меньше, чем решек»;

D = «ни разу не выпадет два орла подряд».

Упражнения

4. Баскетболист готовится выполнить три штрафных броска. За каждый точный бросок его команда получает одно очко.

События A_1, A_2, A_3 означают, что соответствующий бросок окажется точным. Выразите через эти события следующие события:

B_0 = «команда не получит ни одного очка»;

B_1 = «команда получит одно очко»;

B_2 = «команда получит два очка»;

B_3 = «команда получит три очка».

Упражнения

4. Баскетболист готовится выполнить три штрафных броска. За каждый точный бросок его команда получает одно очко.

События A_1, A_2, A_3 означают, что соответствующий бросок окажется точным. Выразите через эти события следующие события:

B_0 = «команда не получит ни одного очка»;

B_1 = «команда получит одно очко»;

B_2 = «команда получит два очка»;

B_3 = «команда получит три очка».

$$B_0 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3; \quad B_1 = A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3;$$

$$B_2 = A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3; \quad B_3 = A_1 A_2 A_3.$$

Упражнения

5. Из ящика, в котором находятся 2 красных и 2 синих носка, одновременно вытаскивают один за другим 2 носка. Событие A_1 состоит в том, что первый носок красный, событие A_2 — что второй носок красный. Выразите через них следующие события:

A = «вынуты два красных носка»;

B = «вынуты два синих носка»;

C = «вынуты носки одного цвета»;

D = «вынуты носки разных цветов».

Упражнения

5. Из ящика, в котором находятся 2 красных и 2 синих носка, одновременно вытаскивают один за другим 2 носка. Событие A_1 состоит в том, что первый носок красный, событие A_2 — что второй носок красный. Выразите через них следующие события:

A = «вынуты два красных носка»;

B = «вынуты два синих носка»;

C = «вынуты носки одного цвета»;

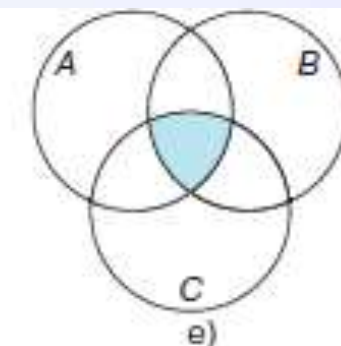
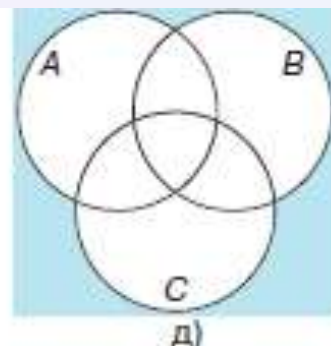
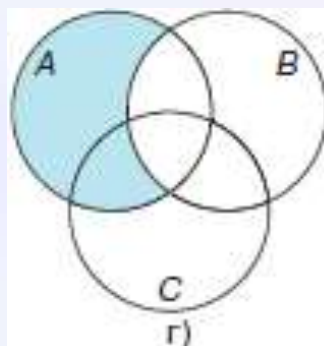
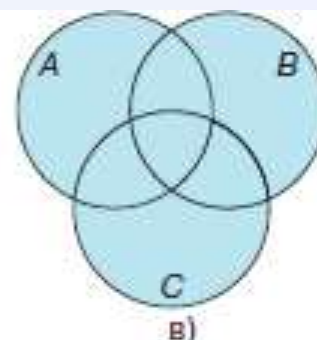
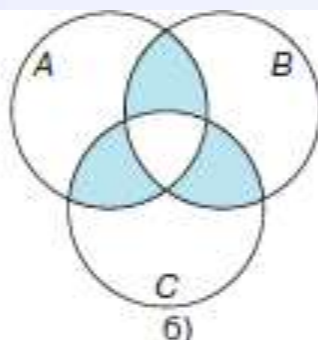
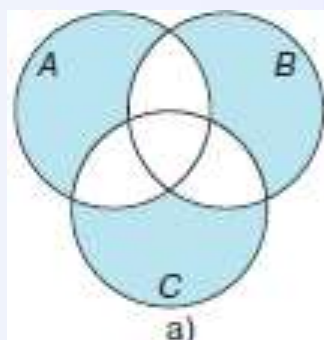
D = «вынуты носки разных цветов».

$$A = A_1 A_2; \quad B = \bar{A}_1 \bar{A}_2;$$

$$C = A_1 A_2 + \bar{A}_1 \bar{A}_2; \quad D = A_1 \bar{A}_2 + \bar{A}_1 A_2.$$

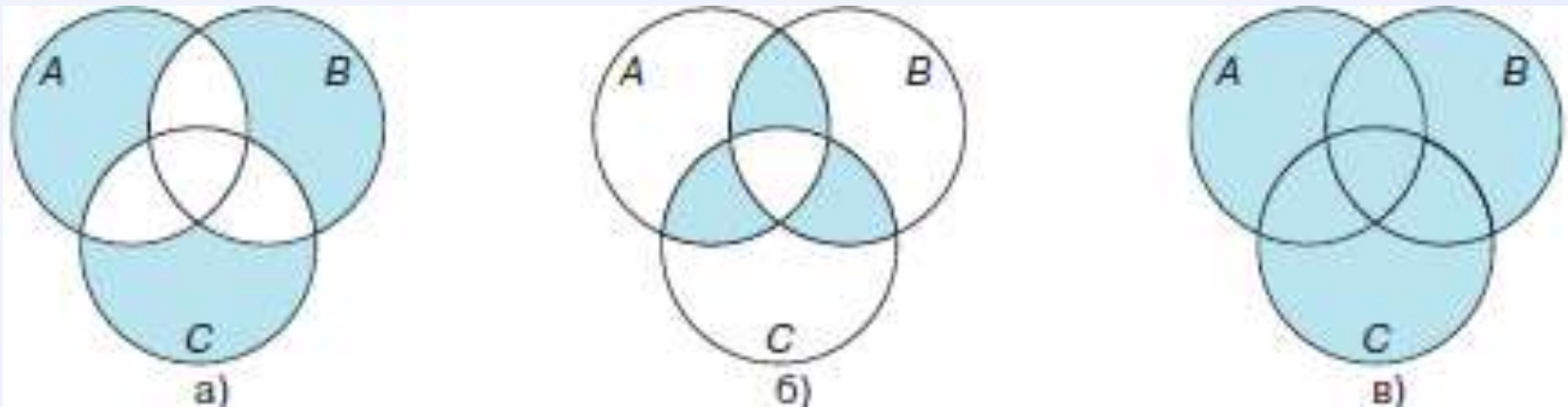
Упражнения

6. Команде знатоков в телевизионной игре «Что? Где? Когда?» предстоит сыграть 3 матча с телезрителями. События A , B , C означают, что соответствующий матч закончится победой знатоков. Опишите словами события, изображённые на диаграммах Эйлера — Венна.



Упражнения

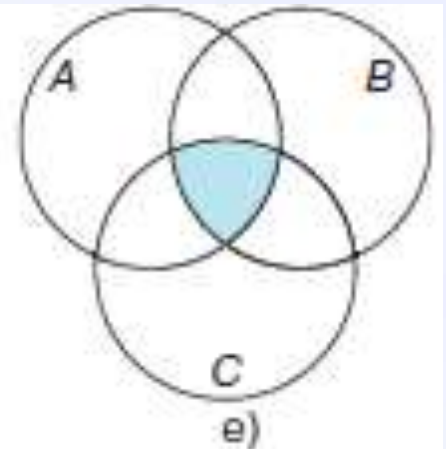
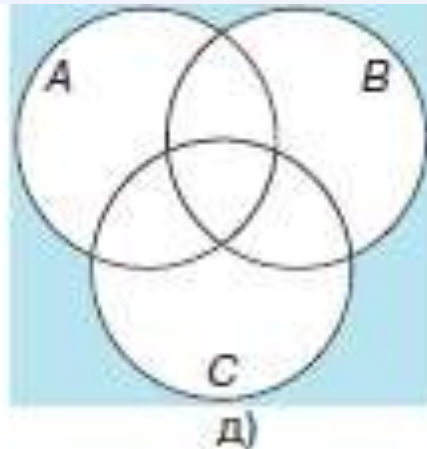
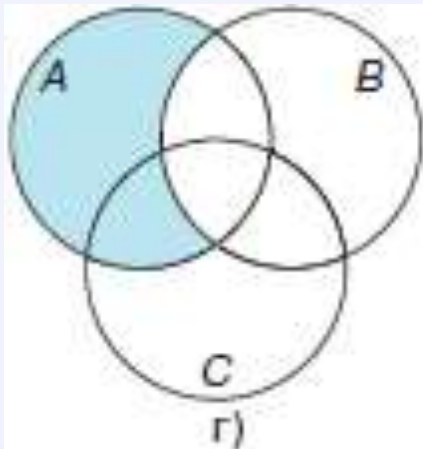
6. Команде знатоков в телевизионной игре «Что? Где? Когда?» предстоит сыграть 3 матча с телезрителями. События A , B , C означают, что соответствующий матч закончится победой знатоков. Опишите словами события, изображённые на диаграммах Эйлера — Венна.



а) Знатоки выиграют ровно одну игру; б) знатоки выиграют ровно две игры; в) знатоки выиграют хотя бы одну игру

Упражнения

6. Команде знатоков в телевизионной игре «Что? Где? Когда?» предстоит сыграть 3 матча с телезрителями. События A , B , C означают, что соответствующий матч закончится победой знатоков. Опишите словами события, изображённые на диаграммах Эйлера — Венна.



г) знатоки выиграют первую, но проиграют вторую игру; д) все игры выиграют телезрители; е) знатоки выиграют все игры